Modelo matemático de Hodgkin y Huxley del potencial de acción de la neurona del calamar gigante

Proyecto Final de Programación Científica, 2020-2

Universidad de los Andes

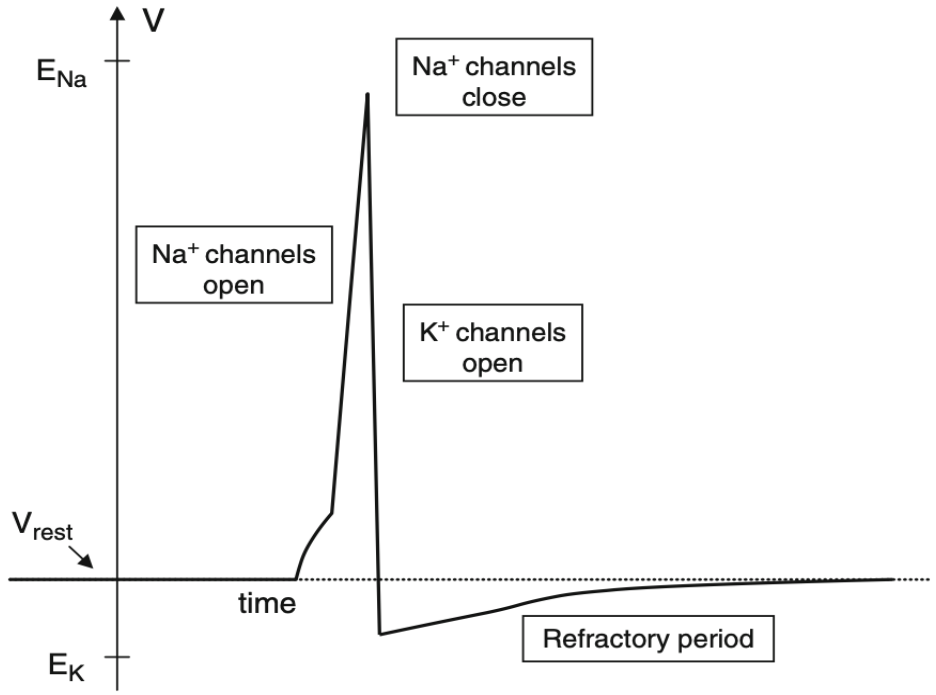

Figura 1. Potencial de acción de una neurona. En una primera fase, la neurona mantiene un potencial de reposo (V_{rest}), posteriormente a causa de algún estímulo, los canales de sodio se abren permitiendo que los iones de sodio entren a la célula, cuando el nivel de despolarización alcanza cierto umbral, surge el potencial de acción. Finalmente, la permeabilidad del potasio se restaura y el potencial de membrana vuelve a su estado de reposo. Figura tomada de [1]

Introducción

Las neuronas por naturaleza no son muy buenas conductoras de electricidad; sin embargo, han desarrollado un mecanismo de señalización eléctrica que sobrepasan esta limitación. Consiste en potenciales eléctricos que se generan mediante el flujo de iones a lo largo de la membrana plasmática de una neurona. Esto se debe especialmente a dos aspectos: a) existe una diferencia en la concentración de iones específicos dentro y fuera de la membrana plasmática (diferencia de potencial – voltaje) denominado **potencial de membrana (V_m),** se define por: $V_m = V_{in} - V_{out}$. b) por naturaleza, las membranas plasmáticas son selectivamente permeables a dichos iones (canales iónicos) [2,3].

Naturalmente, el gradiente concentración de iones extra e intra celular en reposo, conlleva a que las neuronas mantengan un potencial negativo, este se denomina **potencial de reposo** (resting potential), su valor oscila entre -40 a -90 mV, dependiendo del tipo de neurona.

Los principales iones que interactúan tanto dentro como fuera de la célula son: Na^+, k^+ y Cl^-. La concentración de iones de k^+ dentro de la célula es alrededor de 10 veces mayor que afuera, mientras que hay una mayor concentración extracelular de Na^+ y Cl^-. De esta forma, si a una neurona que naturalmente mantiene un voltaje negativo entra una corriente positiva, por ejemplo, iones de Na^+, esto hace que el potencial de membrana se vuelva menos negativo, **despolarización**. Por el contrario, si una corriente positiva (k^+) sale de la célula, o si iones negativos (Cl^-) entran a ella, la membrana de potencial se **hiperpolariza** [1,4].

Un **potencial de acción** o también conocido como *spike*, es una respuesta muy rápida (~1ms) en donde el potencial de membrana de una neurona pasa de ser negativo a positivo, en la **Figura 1** se aprecia este fenómeno; en una primera fase, la neurona mantiene un potencial de reposo (V_{rest}) negativo, posteriormente, como consecuencia de algún estímulo despolarizante, los canales de sodio se abren permitiendo que los iones de sodio entren a la célula (siguiendo el gradiente de concentración para este ión), cuando el nivel de despolarización alcanza cierto umbral (threshold), surge el potencial de acción. Finalmente, la permeabilidad del potasio se restaura y el potencial de membrana vuelve a su estado de reposo.

En la **figura 2**, se muestra cómo dependiendo de la intensidad y polaridad de un estímulo de corriente, la neurona se mantiene "pasiva" o por el contario sí la corriente es positiva y supera el nivel umbral, se produce un potencial de acción. Es importante señalar, como se observa en la figura, que la magnitud del potencial de acción es independiente de la amplitud de la corriente inyectada. El efecto

que genera es una mayor frecuencia de disparo de los spikes a medida que la corriente positiva adquiere una magnitud mayor.

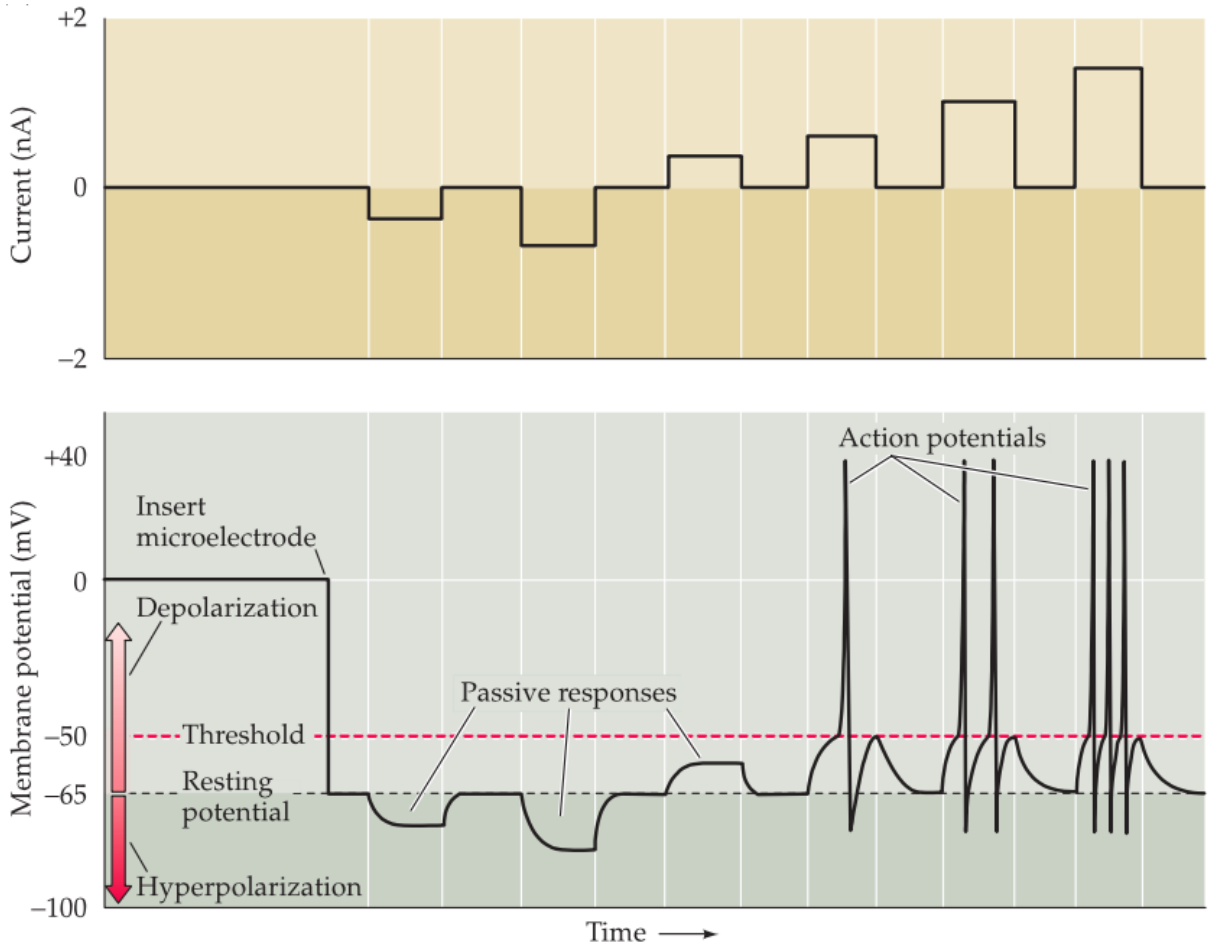

Figura 2. Generación del potencial de acción. Cambios pequeños en la hiperpolarización o despolarización no pueden generar un potencial de acción. Sin embargo, cuando la despolarización supera un umbral (debido a la inyección de una corriente positiva), se producirá un potencial de acción. La intensidad de la corriente externa no influye en la magnitud de los spikes, pero sí en su frecuencia. Figura tomada de [2].

En el año 1952, Alan Hodgkin y Andrew Huxley, utilizando una técnica denominada **voltage clamp** (técnica utilizada para conocer la permeabilidad iónica de una membrana) sobre la neurona de un calamar gigante, diseñaron un modelo matemático, con 4 ecuaciones diferenciales no lineales ordinarias, que emula el potencial de acción de una neurona [3]. Ellos fueron los primeros en proveer una descripción cuantitativa de cómo inician y se transmiten los potenciales de acción en las neuronas.

En el año 1963, Alan Hodgkin y Andrew Huxley junto con John Carew Eccles, fueron acreedores del premio Nobel de medicina: "por sus descubrimientos sobre los mecanismos iónicos implicados en la excitación y la inhibición en las porciones periférica y central de la membrana de las células nerviosas" [5].

Modelo matemático del potencial acción

De forma general y para fines matemáticos la **permeabilidad** y la **conductancia** se pueden considerar sinónimos. El modelo matemático nace de una abstracción a la teoría de circuitos [1,3]

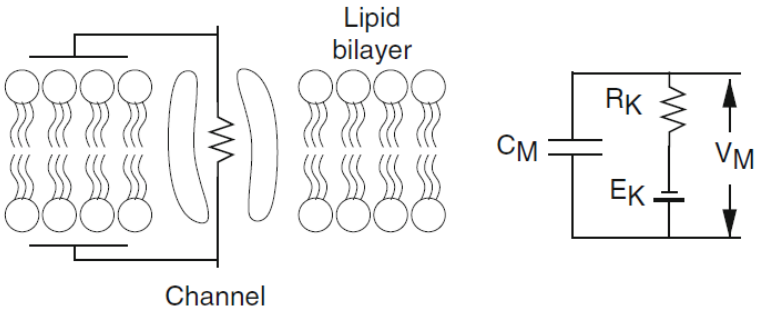

Figura 3. Membrana celular con una bicapa lipídica y un canal de K+, permite el flujo de corriente. El circuito eléctrico equivalente es mostrado a la derecha.

Primero consideramos una membrana que es permeable solo al potasio, como se muestra en la **figura 3.** Debido a las propiedades dieléctricas de la bicapa lipídica que constituye la membrana celular, esta se comporta como un capacitor (almacenan carga y luego la liberan en forma de corriente). Esto nos permite modelar la membrana celular con un canal de K+ como un circuito eléctrico, donde C_M es la capacitancia de la membrana, V_M es el potencial en la membrana y R_K con E_K representan el canal de potasio. Aplicando la ley de ohm podemos obtener la siguiente ecuación para el canal de potasio:

$$I_K = g_K(V_M - E_K) \qquad (1)$$

Donde g_K es la conductancia por unidad de área del canal de K+. Ahora, si modelamos los demás canales de la membrana celular, estos los podemos representar como se observa en la **figura 4**. Las demás corrientes que fluyen en el circuito están dadas por:

$$I_{Na} = g_{Na}(V_M - E_{Na}) \quad (2)$$

$$I_L = g_L(V_M - E_L) \qquad (3)$$

En la ecuación (3), I_L hace referencia a la corriente de fuga, y corresponde al flujo pasivo de los iones a través de los canales no activos.

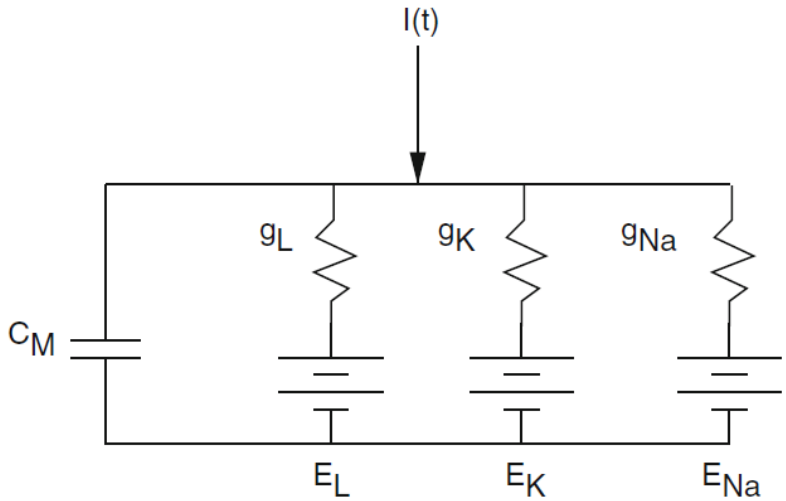

Figura 4. Equivalente del circuito eléctrico bajo las ecuaciones de Hodgkin-Huxley.

Aplicando la ley de Kirchhoff, el circuito equivalente de la **figura 4,** se representa por la siguiente ecuación:

$$I(t) = I_{C_M} + I_L + I_K + I_{Na} \quad (5)$$

Remplazando las ecuaciones (1), (2), y (3) en (5) se obtiene lo siguiente:

$$\boldsymbol{I(t) = C_M \frac{dV}{dt} + g_L(V_M - E_L) + g_K(V_M - E_K) + g_{Na}(V_M - E_{Na})} \quad \mathbf{(6)}$$

Usando datos experimentales del voltaje de clamp, Hodgkin y Huxley derivaron expresiones para las conductancias de los iones de potasio y sodio:

$$g_K = \overline{g_K} n^4 \qquad y \qquad g_{Na} = \overline{g_{Na}} m^3 h \qquad (7)$$

Donde n, m y h son cantidades adimensionales entre 0 y 1 asociadas con el canal de activación del potasio, el canal de activación del sodio y el canal de inactivación del sodio, respectivamente. $\overline{g_K}$ es el máximo valor de la conductancia del K+ y $\overline{g_{Na}}$ es el máximo valor de la conductancia del Na+. Asumiendo que hay canales iónicos de potasio y sodio activados de voltaje (gate-voltage ion channels), podemos obtener las siguientes ecuaciones diferenciales para cada n, m y h:

$$\frac{dn}{dt} = \alpha_n(V_M)(1 - n) - \beta_n(V_m)n$$

$$\frac{dm}{dt} = \alpha_m(V_m)(1-m) - \beta_m(V_m)m$$

$$\frac{dh}{dt} = \alpha_h(V_m)(1-h) - \beta_h(V_m)h$$

Donde α y β son constantes del i-ésimo canal iónico con los siguientes valores:

$$\begin{aligned}
\beta_m(V) &= 4\exp(-(V+65)/18),\\
\alpha_h(V) &= 0.07\exp(-(V+65)/20),\\
\beta_h(V) &= 1/(1+\exp(-(V+35)/10)).\\
\alpha_n(V) &= 0.01(V+55)/(1-\exp(-(V+55)/10))\\
\beta_n(V) &= 0.125\exp(-(V+65)/80),\\
\alpha_m(V) &= 0.1(V+40)/(1-\exp(-(V+40)/10)),
\end{aligned}$$

Y los otros parámetros que usaron Hodgkin y Huxley para el modelo del calamar gigante son:

$$\bar{g}_{Na} = 120\ \ mS/cm^3$$

$$\bar{g}_K = 36\ \ mS/cm^3$$

$$\bar{g}_L = 0{,}3\ \ mS/cm^3$$

$$E_{Na} = 50\ \ mV$$

$$E_K = -77\ \ mV$$

$$E_L = -54.4\ \ mV$$

En resumen, **el modelo de Hodgkin-Huxley es un sistema de 4 ecuaciones diferenciales**; hay una ecuación para el potencial de membrana y tres ecuaciones para las variables de activación:

$$\boldsymbol{I(t) = C_M\frac{dV}{dt} + \overline{g_L}(V_M - E_L) + \overline{g_K}n^4(V_M - E_K) + \overline{g_{Na}}m^3(V_M - E_{Na})}$$

$$\boldsymbol{\frac{dn}{dt} = \phi[\alpha_n(V_M)(1-n) - \beta_n(V_m)n]}$$

(8)

$$\frac{dm}{dt} = \phi[\alpha_m(V_m)(1-m) - \beta_m(V_m)m]$$

$$\frac{dh}{dt} = \phi[\alpha_h(V_m)(1-h) - \beta_h(V_m)h]$$

En este último modelo (ecuación 8) se le agregó un factor de temperatura ϕ. Es importante considerar este factor, debido a la dependencia natural de los canales iónicos con la temperatura. Altas temperaturas causan cambios rápidos. Así:

$$\phi = Q_{10}^{\frac{T-T_{base}}{10}}$$

Donde Q_{10} es el radio de las tasas por un incremento de temperatura de 10ºC. Para el axón del calamar gigante $T_{base} = 6.3$ºC y $Q_{10} = 3$.

Descripción del proyecto

El análisis de los potenciales de acción es de gran interés, debido a que este proceso de señalización eléctrica es un proceso fundamental para el funcionamiento cerebral. Utilizando el modelo matemático presentado por el sistema de ecuaciones (8), se debe generar la señal que represente el potencial de acción de una neurona.

La señal debe ser configurada bajo las condiciones descritas en el modelo matemático:

- $\overline{g_{Na}}, \overline{g_K}, y\ \overline{g_L}$
- $\alpha\ y\ \beta$
- c_M
- $E_K, E_L\ y\ E_{Na}$
- ϕ

Se debe diseñar una interfaz gráfica interactiva en donde el usuario pueda modificar los siguientes parámetros, para tener una base para analizar diferentes condiciones fisiológicas:

- El potencial de membrana inicial V_{m0}

- La probabilidad inicial de n, m y h
- La temperatura
- El tiempo de estimulación
- Corriente fija o variable (ver figura 5):
    - Intervalo
    - Intensidad (positiva o negativa)

Requerimientos

- Se debe implementar una interfaz gráfica que le permita al usuario interactuar con el programa. En la **figura 5** se muestra un ejemplo de cómo puede ser dicha interfaz, así como los aspectos básicos que debe incluir.

- La solución del modelo de ecuaciones diferenciales (ecuación 8) debe hacerse implementando los métodos vistos en clase de: Euler hacia adelante, Euler hacia atrás, Euler modificado, Runge–Kutta de segundo orden, Runge–Kutta de cuarto orden y odeint. El usuario debe escoger cuál/cuáles métodos utilizar (Métodos de solución, **figura 5**). Si se escoge más de un método, los spikes se deben graficar sobre la misma figura y deben ser completamente identificables mediante un label.

- El botón de salir debe ser funcional.

- BONO: Poder exportar e importar los datos de la gráfica en tipo double.

Evaluación

El proyecto final se va a evaluar bajo los siguientes criterios:

- Presentación (50%)
- Código (50%)

Nota: En la semana 16 se dará a conocer la matriz de calificación.

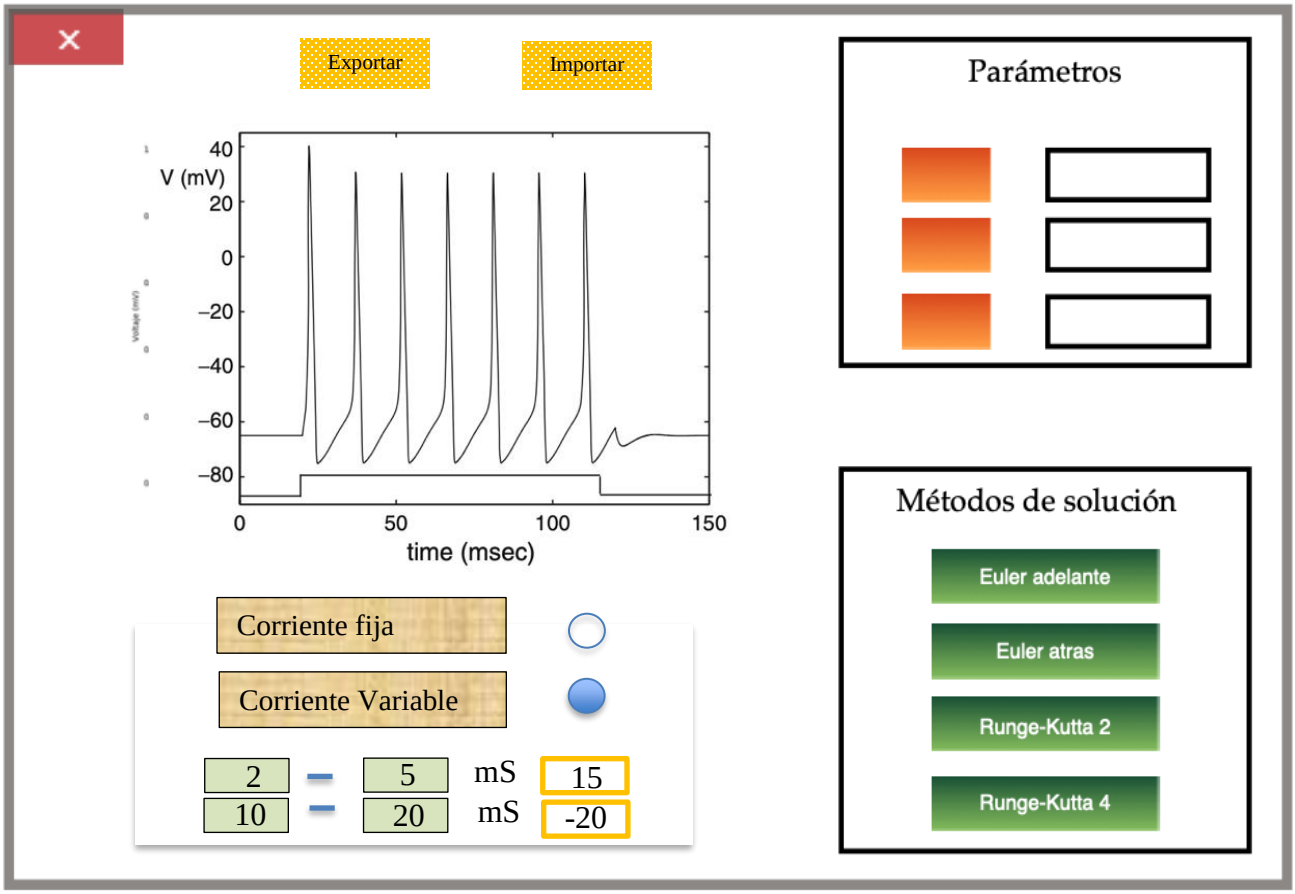

Figura 5. Modelo para la interfaz gráfica. El usuario debe poder escoger el método de solución que desee, así mismo podrá modificar los valores solicitados.

Otros

- El proyecto debe ser presentado por grupos de 3 personas (puede ser de secciones diferentes)
- La entrega se hará en las fechas establecidas por el departamento
- El código que entreguen debe estar debidamente comentado.
- La presentación y código deben subirse a **Sicua** el día anterior de la presentación

Bibliografía

1. Bard Ermentrout, G. (1990). The Hodgkin-Huxley Equations. In *Methematical Foundations of Neuroscience* (p. 0,432). Springer.
2. Purves, D., Augustine, G., Fitzpatrick, D., Hall, W., LaMantia, A.-S., & White, L. (2012). *Neurosciences* (5th ed.). Sinauer Associates Inc.
3. Hodgkin, A., & Huxley, A. (1952). A QUANTITATIVE DESCRIPTION OF MEMBRANE CURRENT AND ITS APPLICATION TO CONDUCTION AND EXCITATION IN NERVE. *Physiological Journal*, *University of Cambridge*, 500–544.
4. Sejnowski, T. J., & Poggio, T. a. (2007). Dynamical Systems in Neuroscience. In *Dynamical Systems* (Vol. 25). http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=kVjM6DFk-twC&oi=fnd&pg=PR15&dq=Dynamical+Systems+in+Neuroscience&ots=KRExnXb9si&sig=eN72JzIWk6-LfvNDSFETcxn0vyo
5. *The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1963*. (n.d.). The. Retrieved November 19, 2020, from https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1963/summary/